

DIGITAL CONSULTORIA & SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

APOSTILA DE NR-10 SEP

Segurança no Sistema Elétrico de Potência e em suas Proximidades

Curso complementar - 40 horas

ATENÇÃO

Material didático complementar. A capacitação em NR-10 SEP deve ser associada ao curso básico de NR-10 e às práticas, procedimentos e autorizações da organização. Este material não substitui a análise de risco, os procedimentos operacionais, a supervisão técnica nem o treinamento prático exigido para cada atividade.

Manaus - Amazonas
2026

APRESENTAÇÃO

Esta apostila foi elaborada para apoiar a formação complementar de trabalhadores que atuam ou venham a atuar no Sistema Elétrico de Potência - SEP e em suas proximidades. O conteúdo foi estruturado em linguagem técnica, porém acessível, com foco na prevenção de acidentes graves e fatais, na disciplina operacional, na comunicação de equipe e no cumprimento dos procedimentos de segurança.

O SEP reúne instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição, inclusive atividades executadas em subestações, redes aéreas e subterrâneas, linhas de transmissão, centros de operação e áreas próximas. Trata-se de um ambiente de alto risco, no qual falhas de planejamento, comunicação, bloqueio, aterramento ou supervisão podem produzir consequências severas.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver conhecimentos e atitudes preventivas para o trabalho seguro no SEP e em suas proximidades, reforçando o reconhecimento dos riscos, as técnicas de análise, os procedimentos de trabalho, as medidas de controle e a resposta a emergências.

Público-alvo e pré-requisitos

- Profissionais que trabalham em instalações do Sistema Elétrico de Potência ou em suas proximidades.
- Trabalhadores previamente capacitados no curso básico de NR-10, conforme exigência aplicável.
- Pessoas formalmente autorizadas pela organização para as atividades compatíveis com sua qualificação, capacitação, habilitação e condição de saúde.
- Equipes de operação, manutenção, construção, inspeção, ensaios, telecomunicações, poda, apoio e atividades correlatas expostas aos riscos do SEP.

Metodologia sugerida

A aprendizagem deve combinar exposição dialogada, análise de casos, exercícios de planejamento, simulações de comunicação operacional, demonstrações de EPC e EPI, práticas de bloqueio e aterramento, análise de diagramas, estudo de procedimentos e avaliação teórica. Atividades práticas devem ocorrer em ambiente controlado, com instrutores legalmente qualificados e recursos compatíveis.

SUMÁRIO

- 1. Fundamentos do Sistema Elétrico de Potência**
- 2. Organização do trabalho e responsabilidades**
- 3. Riscos no SEP e em suas proximidades**
- 4. Análise de risco e planejamento**
- 5. Procedimentos de trabalho e comunicação**
- 6. Desenergização, bloqueio e impedimento de reenergização**
- 7. Aterramento temporário e equipotencialização**
- 8. Trabalho energizado em alta tensão**
- 9. Trabalho em proximidade e zonas de segurança**
- 10. Técnicas de trabalho no SEP**
- 11. Equipamentos, ferramentas, EPC e EPI**
- 12. Riscos adicionais**
- 13. Operação, manutenção e construção de redes**
- 14. Subestações e linhas de transmissão**
- 15. Emergências, resgate e primeiros socorros**
- 16. Estudos de caso e lições aprendidas**
- 17. Checklists e modelos**
- 18. Avaliação final**
- 19. Gabarito comentado**
- 20. Glossário e referências**

1. FUNDAMENTOS DO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA

1.1 Conceito e limites do SEP

O Sistema Elétrico de Potência compreende o conjunto de instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição, inclusive. Em termos operacionais, inclui usinas, subestações, linhas de transmissão, redes de distribuição, equipamentos de manobra, proteção, controle, telecomunicações e os respectivos serviços executados em suas proximidades.

1.2 Etapas do fornecimento de energia

A energia elétrica é produzida em unidades geradoras, elevada a tensões adequadas para transmissão, transportada por longas distâncias, rebaixada em subestações e distribuída aos consumidores. Cada etapa apresenta configurações, energias disponíveis, distâncias de segurança e procedimentos próprios.

1.3 Por que o SEP exige capacitação complementar

No SEP, a energia de curto-circuito, as tensões elevadas, a extensão das redes e a possibilidade de energizações remotas ou induzidas ampliam a gravidade dos acidentes. Por isso, o trabalho seguro depende de conhecimentos adicionais ao curso básico, disciplina operacional, atuação em equipe e rigoroso cumprimento dos procedimentos.

2. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E RESPONSABILIDADES

2.1 Autorização para o trabalho

A organização deve estabelecer sistema formal de autorização compatível com a qualificação, habilitação, capacitação, treinamento, experiência, condição de saúde e atividades atribuídas ao trabalhador. O certificado de curso, isoladamente, não autoriza ninguém a intervir no SEP.

2.2 Trabalho em equipe

Serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão e os executados no SEP não devem ser realizados individualmente. O trabalho em equipe permite conferência cruzada, comunicação, controle de mudanças, socorro e interrupção da atividade diante de condição insegura.

2.3 Responsabilidades compartilhadas

A empresa deve fornecer estrutura, procedimentos, ferramentas, treinamento e supervisão. A liderança deve planejar e controlar. O trabalhador deve cumprir os procedimentos, usar corretamente os recursos, comunicar desvios e exercer o direito de interrupção quando identificar risco grave e iminente.

3. RISCOS NO SEP E EM SUAS PROXIMIDADES

3.1 Choque elétrico

O choque ocorre quando o corpo passa a fazer parte de um circuito elétrico. A gravidade depende da corrente, trajetória, duração, frequência, condições da pele e possibilidade de queda ou aprisionamento. Em alta tensão, o contato direto nem sempre é necessário, pois pode ocorrer arco elétrico.

3.2 Arco elétrico

O arco elétrico libera intensa energia térmica, pressão, ruído, luz, vapores metálicos e partículas. Pode causar queimaduras profundas, lesões auditivas, trauma por projeção e incêndio. A prevenção depende da redução da exposição, distância, desenergização, proteção coletiva e vestimentas adequadas ao risco.

3.3 Tensão de passo e de toque

Tensão de passo é a diferença de potencial entre dois pontos do solo separados pela distância de um passo. Tensão de toque ocorre entre partes simultaneamente acessíveis. Ambas podem surgir em falhas à terra, descargas atmosféricas e acidentes com condutores energizados no solo.

3.4 Indução e energias residuais

Linhas paralelas, circuitos próximos, capacitores e cabos podem manter ou adquirir tensão mesmo após o desligamento. A confirmação da ausência de tensão e o aterramento temporário são indispensáveis para controlar energização induzida, retorno de tensão e cargas armazenadas.

4. ANÁLISE DE RISCO E PLANEJAMENTO

4.1 Análise preliminar de risco - APR

A APR deve identificar as etapas da tarefa, perigos, causas, consequências, medidas preventivas, responsáveis e condições impeditivas. Não pode ser um formulário preenchido mecanicamente; deve refletir o local, o circuito, o clima, as interferências e a configuração real do sistema.

Etapa	Pergunta-chave	Exemplo de controle
Preparação	Qual é a tarefa e onde será feita?	Confirmar ordem de serviço, diagrama e identificação.
Perigos	O que pode causar dano?	Energia elétrica, altura, trânsito, clima, indução.
Controles	Como eliminar ou reduzir o risco?	Desenergizar, bloquear, aterrar, isolar, supervisionar.
Emergência	Como agir se algo der errado?	Comunicação, resgate, primeiros socorros e acionamento externo.

4.2 Planejamento da tarefa

Antes da execução, a equipe deve compreender o objetivo, os limites, o diagrama, os pontos de seccionamento, as fontes normais e alternativas, as energias perigosas, os métodos de trabalho, os recursos e o plano de emergência.

4.3 Reunião pré-tarefa

O briefing deve confirmar funções, liderança, sequência, comunicação, sinais convencionados, condições impeditivas, posição segura, proteção contra trânsito, animais, intempéries e terceiros. Alterações durante o serviço exigem nova avaliação.

5. PROCEDIMENTOS DE TRABALHO E COMUNICAÇÃO

5.1 Procedimento operacional

O procedimento deve descrever de forma clara o objetivo, campo de aplicação, responsabilidades, sequência de trabalho, medidas de controle, ferramentas, EPC, EPI, documentação, emergências e critérios de interrupção.

5.2 Comunicação operacional

Mensagens críticas precisam ser curtas, padronizadas e confirmadas. Ordens de manobra devem conter identificação inequívoca do equipamento, ação, condição esperada e confirmação. Dúvidas ou falhas de comunicação interrompem a atividade.

5.3 Controle de documentos

Diagramas, ordens de serviço, permissões, registros de bloqueio, listas de pontos aterrados e relatórios devem permanecer atualizados e disponíveis. Documento desatualizado pode levar a manobra no equipamento errado ou à falsa percepção de segurança.

6. DESENERGIZAÇÃO, BLOQUEIO E IMPEDIMENTO DE REENERGIZAÇÃO

6.1 Sequência segura

A desenergização envolve seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, instalação de aterramento temporário com equipotencialização, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada e sinalização de impedimento de reenergização.

1. Seccionar todas as fontes possíveis.
2. Impedir qualquer reenergização.
3. Confirmar a ausência de tensão com instrumento adequado.
4. Instalar aterramento temporário e equipotencialização.
5. Proteger partes energizadas na zona controlada.
6. Sinalizar o impedimento de reenergização.

6.2 Bloqueio e etiquetagem

Cada fonte de energia deve ser identificada e bloqueada por meio adequado. As etiquetas precisam indicar responsável, motivo, data e restrição. A retirada de bloqueios deve seguir procedimento formal, evitando remoção indevida ou energização com pessoas trabalhando.

6.3 Fontes alternativas

Devem ser consideradas geração distribuída, grupos geradores, UPS, bancos de capacitores, transformadores, interligações, retornos por circuitos de comando, alimentação auxiliar, indução e qualquer fonte capaz de energizar o trecho.

7. ATERRAMENTO TEMPORÁRIO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

7.1 Finalidade

O aterramento temporário cria caminho de baixa impedância e reduz diferenças de potencial na zona de trabalho, protegendo contra energização acidental, indução e descargas. Não substitui o seccionamento, o bloqueio nem a verificação da ausência de tensão.

7.2 Instalação segura

A sequência geral é conectar primeiro ao ponto de terra e depois aos condutores, utilizando ferramentas e distâncias adequadas. Na retirada, procede-se em ordem inversa. O dimensionamento deve considerar a corrente de curto-circuito e o tempo de atuação da proteção.

7.3 Zona equipotencial

A equipe deve trabalhar dentro de uma zona em que partes simultaneamente acessíveis estejam ao mesmo potencial. Estruturas, veículos, cabos e componentes próximos precisam ser avaliados para evitar tensões perigosas de toque e passo.

8. TRABALHO ENERGIZADO EM ALTA TENSÃO

8.1 Condição excepcional e controlada

O trabalho energizado requer justificativa técnica, método aprovado, equipe treinada, supervisão, análise específica e recursos compatíveis. Sempre que possível, deve-se priorizar a desenergização.

8.2 Métodos de trabalho

Os métodos mais conhecidos são ao contato, à distância e ao potencial. Cada método exige ferramentas, veículos, vestimentas, inspeções e técnicas específicas. A escolha depende da tensão, arranjo, distância, condição da instalação e procedimento da empresa.

8.3 Condições impeditivas

Chuva intensa, descargas atmosféricas, ventos, baixa visibilidade, contaminação, falhas de comunicação, defeitos em ferramentas, falta de pessoal ou qualquer alteração não prevista podem tornar o serviço inseguro e exigir interrupção.

REGRA DE OURO

Condição não prevista, comunicação falha ou recurso inadequado significam parada. A pressão por prazo não autoriza a continuidade insegura.

9. TRABALHO EM PROXIMIDADE E ZONAS DE SEGURANÇA

9.1 Zona de risco, controlada e livre

As zonas são definidas ao redor de partes energizadas e orientam acesso, distâncias e medidas de controle. A distância deve considerar a tensão, o tipo de instalação, o movimento de pessoas, ferramentas, veículos e materiais.

9.2 Barreiras e obstáculos

Coberturas isolantes, anteparos, mantas, protetores e delimitações reduzem a possibilidade de aproximação ou contato. Devem ser selecionados, instalados e inspecionados conforme procedimento, sem criar falsa sensação de segurança.

9.3 Movimentação de cargas e equipamentos

Guindastes, cestos aéreos, escadas, andaimes, tubos e materiais longos podem invadir zonas perigosas. O planejamento deve prever observador, limitadores, distâncias, rotas, aterramento e comunicação com o operador.

10. TÉCNICAS DE TRABALHO NO SEP

10.1 Linha viva ao contato

No método ao contato, o trabalhador utiliza proteção isolante adequada e mantém isolamento em relação às partes com potenciais diferentes. O controle de ferramentas, coberturas e posicionamento corporal é essencial.

10.2 Linha viva à distância

No método à distância, o trabalhador permanece afastado e utiliza bastões e ferramentas isolantes. O comprimento útil, a classe, a limpeza, os ensaios e a posição de trabalho devem ser controlados.

10.3 Trabalho ao potencial

Nesse método, o trabalhador é colocado no mesmo potencial da parte energizada, permanecendo isolado de outros potenciais. Exige técnica altamente especializada, equipamentos específicos e rigoroso controle de aproximação e equipotencialização.

11. EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, EPC E EPI

11.1 Seleção e inspeção

Ferramentas e equipamentos devem ser adequados à tensão, ao método e às condições ambientais. Inspeções prévias verificam trincas, umidade, contaminação, validade de ensaios, funcionamento, integridade de conexões e identificação.

Item	Antes do uso	Durante o uso	Após o uso
Detector de tensão	Autoteste e faixa adequada	Aplicar conforme procedimento	Repetir teste e armazenar
Bastão isolante	Limpeza, integridade e ensaio	Manter distância e controle	Limpar e guardar corretamente
Luvas isolantes	Inspeção visual e teste de ar	Evitar perfuração e contaminação	Higienizar e acondicionar
Aterramento temporário	Cabos, grampos e capacidade	Instalar na sequência correta	Retirar em ordem inversa e inspecionar

11.2 Exemplos de EPC

Incluem dispositivos de seccionamento e bloqueio, aterramento temporário, detectores de tensão, mantas e coberturas isolantes, barreiras, sinalização, sistemas de comunicação, plataformas e veículos isolados.

11.3 Exemplos de EPI

Podem incluir capacete, proteção facial, óculos, luvas isolantes com cobertura, mangas, vestimentas contra efeitos térmicos, calçados, proteção auditiva, cinturão e sistema contra quedas. A seleção depende da análise de risco e do método.

12. RISCOS ADICIONAIS

12.1 Trabalho em altura

Grande parte das atividades em redes e subestações ocorre em postes, torres, estruturas e plataformas. Devem ser integradas as medidas da NR-35, incluindo planejamento, sistemas de proteção, inspeção e resgate.

12.2 Trânsito e áreas públicas

Equipes de distribuição trabalham próximas a veículos e pedestres. A sinalização viária, o posicionamento do veículo, o isolamento da área, a iluminação e o controle de terceiros são partes da segurança elétrica.

12.3 Animais, vegetação e clima

Insetos, animais peçonhentos, vegetação, umidade, calor, chuva, vento e descargas atmosféricas podem alterar o risco. A APR deve considerar essas condições e os limites operacionais definidos pela empresa.

12.4 Espaços confinados e escavações

Câmaras subterrâneas, caixas e galerias podem caracterizar espaço confinado. Escavações apresentam risco de soterramento, interferências e contato com redes existentes. Devem ser aplicadas as normas e procedimentos específicos.

13. OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES

13.1 Operação e manobras

Manobras exigem identificação correta, sequência autorizada, comunicação e verificação da condição final. Intertravamentos não eliminam a necessidade de procedimento e confirmação independente.

13.2 Manutenção preventiva e corretiva

A manutenção deve usar dados de inspeção, histórico, criticidade e condição. Correções emergenciais não justificam improvisos. Toda mudança de escopo deve ser reavaliada antes da continuidade.

13.3 Construção e montagem

Durante construção de redes, coexistem eletricidade, içamento, altura, escavação, trânsito e ferramentas. A interface entre equipes e contratadas exige coordenação, delimitação de responsabilidades e controle de energização.

14. SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO

14.1 Subestações

Subestações concentram equipamentos, níveis de tensão, sistemas de proteção e comando. Devem ser controlados acessos, diagramas, identificação, distâncias, ruído, óleo isolante, baterias, incêndio e riscos de arco.

14.2 Linhas de transmissão

Atividades em torres e cabos envolvem altura, indução, grandes vãos, acessos remotos, comunicação e condições meteorológicas. Aterramentos, equipotencialização e resgate precisam ser planejados para o cenário real.

14.3 Proteção e automação

Relés, telecomandos e sistemas automáticos podem atuar sem aviso. Bloqueios lógicos, modos de operação, comandos remotos e circuitos auxiliares devem ser considerados na liberação da instalação.

15. EMERGÊNCIAS, RESGATE E PRIMEIROS SOCORROS

15.1 Plano de emergência

O plano deve prever cenários, meios de comunicação, responsabilidades, acesso, desligamento, combate inicial, resgate em altura, atendimento pré-hospitalar e acionamento de recursos externos.

15.2 Conduta diante de vítima energizada

Ninguém deve tocar diretamente na vítima enquanto houver possibilidade de energização. A prioridade é interromper a fonte por meio seguro, acionar socorro e iniciar atendimento conforme treinamento.

15.3 Queimaduras e parada cardiorrespiratória

Queimaduras elétricas podem apresentar lesões internas graves. A vítima deve ser avaliada por serviço de saúde. Em parada cardiorrespiratória, iniciar RCP e utilizar DEA quando disponível e conforme treinamento.

16. ESTUDOS DE CASO E LIÇÕES APRENDIDAS

Caso 1 - Retorno de energia por geração distribuída

Uma equipe seccionou o alimentador principal, mas não identificou uma fonte fotovoltaica conectada ao trecho. Ao iniciar o serviço, o detector indicou presença de tensão.

LIÇÃO APRENDIDA

A análise deve considerar todas as fontes, inclusive geração distribuída, comandos e retornos. A constatação de ausência de tensão é obrigatória.

Caso 2 - Aterramento instalado fora da zona de trabalho

O aterramento temporário foi instalado distante da equipe e havia derivação entre o ponto aterrado e o local de intervenção.

LIÇÃO APRENDIDA

Os pontos devem criar zona equipotencial efetiva e controlar todas as possibilidades de energização entre o aterramento e o trabalhador.

Caso 3 - Falha de comunicação em manobra

O operador recebeu por rádio uma identificação incompleta e abriu equipamento diferente do previsto.

LIÇÃO APRENDIDA

Comunicação crítica exige padronização, repetição de retorno e identificação inequívoca do equipamento.

Caso 4 - Aproximação de guindaste

Durante içamento próximo a uma rede energizada, a lança invadiu a zona perigosa.

LIÇÃO APRENDIDA

Planejar rota, distância, observador, limitação de movimento, isolamento e desenergização sempre que tecnicamente possível.

Caso 5 - Mudança climática

Uma atividade de linha viva prosseguiu mesmo com formação de tempestade e aumento do vento.

LIÇÃO APRENDIDA

Condições impeditivas devem ser definidas e obedecidas. A equipe deve interromper antes que a situação atinja nível crítico.

17. CHECKLISTS E MODELOS

17.1 Checklist pré-tarefa

- Ordem de serviço e escopo confirmados.
- Equipe, liderança e responsabilidades definidas.
- Diagrama e identificação do circuito conferidos.
- Fontes normais, alternativas e energias armazenadas identificadas.
- APR discutida com toda a equipe.
- Condições climáticas e ambientais aceitáveis.
- Procedimento e método de trabalho compatíveis.
- Ferramentas, instrumentos, EPC e EPI inspecionados.
- Comunicação testada e sinais combinados.
- Plano de emergência e resgate disponível.
- Área isolada e terceiros controlados.
- Critérios de interrupção compreendidos.

17.2 Modelo resumido de briefing

Campo	Registro
Data, local e equipe	_____
Tarefa e equipamento	_____
Condição elétrica inicial	_____
Perigos principais	_____
Medidas de controle	_____
Pontos de bloqueio e aterramento	_____
Comunicação e emergência	_____
Condições impeditivas	_____
Responsável pela liberação	_____

17.3 Checklist de encerramento

- Ferramentas e materiais retirados.
- Pessoal afastado e contabilizado.
- Aterramentos temporários retirados conforme autorização.
- Proteções, barreiras e tampas restabelecidas.
- Bloqueios removidos pelo procedimento definido.
- Área limpa e segura.
- Comunicação de conclusão realizada.
- Documentação e registros atualizados.

18. AVALIAÇÃO FINAL - 40 QUESTÕES

1. O SEP compreende principalmente:

- A) Somente instalações internas de residências.
- B) Geração, transmissão e distribuição até a medição.
- C) Apenas sistemas de telecomunicações.
- D) Somente equipamentos desenergizados.

2. O curso SEP é considerado:

- A) Substituto do curso básico.
- B) Treinamento opcional para qualquer trabalhador.
- C) Curso complementar para atuação no SEP e proximidades.
- D) Curso exclusivo para engenheiros.

3. O certificado, sozinho:

- A) Autoriza qualquer trabalho.
- B) Não substitui a autorização formal da organização.
- C) Dispensa avaliação de saúde.
- D) Permite trabalho individual em AT.

4. Serviços energizados em AT e no SEP:

- A) Podem ser individuais se rápidos.
- B) Não devem ser realizados individualmente.
- C) Dispensam supervisão.
- D) Exigem apenas luvas.

5. A APR deve:

- A) Ser genérica para todos os locais.
- B) Refletir as condições reais da tarefa.
- C) Ser preenchida após o serviço.
- D) Substituir o procedimento.

6. Em uma mudança de condição durante a tarefa, deve-se:

- A) Continuar para cumprir o prazo.
- B) Reavaliar os riscos antes de prosseguir.
- C) Ignorar se a equipe for experiente.
- D) Retirar os EPIs.

7. A comunicação de manobra deve ser:

- A) Informal e rápida.
- B) Padronizada e confirmada.
- C) Feita apenas por gestos.
- D) Dispensável com diagrama.

8. A primeira medida da sequência de desenergização é:

- A) Aterramento.

- B) Sinalização.
- C) Seccionamento.
- D) Retirada dos EPIs.

9. A ausência de tensão deve ser confirmada com:

- A) Observação visual.
- B) Instrumento adequado e procedimento definido.
- C) Toque rápido.
- D) Informação de terceiros.

10. O aterramento temporário:

- A) Substitui o seccionamento.
- B) Protege contra energização acidental e indução.
- C) É desnecessário em redes longas.
- D) Deve ser ligado primeiro à fase.

11. Na instalação do aterramento, em regra conecta-se primeiro:

- A) Ao condutor fase.
- B) Ao ponto de terra.
- C) Ao neutro apenas.
- D) Ao veículo.

12. Tensão de passo é:

- A) Tensão no capacete.
- B) Diferença de potencial entre pontos do solo separados por um passo.
- C) Tensão dentro do rádio.
- D) Tensão do comando remoto.

13. Um arco elétrico pode produzir:

- A) Somente luz.
- B) Calor, pressão, ruído e partículas.
- C) Apenas choque leve.
- D) Somente fumaça.

14. Fonte alternativa a considerar:

- A) Somente a concessionária.
- B) Geração distribuída e grupos geradores.
- C) Apenas baterias pequenas.
- D) Nenhuma após abrir a chave.

15. Trabalho energizado deve ser:

- A) Primeira opção.
- B) Controlado e tecnicamente justificado.
- C) Feito sem procedimento.
- D) Executado individualmente.

16. Chuva intensa e descargas atmosféricas podem ser:

- A) Condições impeditivas.
- B) Irrelevantes.
- C) Autorização para acelerar.
- D) Sinais de baixa tensão.

17. No método à distância são comuns:

- A) Bastões e ferramentas isolantes.
- B) Ferramentas improvisadas.
- C) Contato manual direto.
- D) Ausência de inspeção.

18. No método ao potencial, o trabalhador:

- A) É colocado no mesmo potencial da parte energizada.
- B) Trabalha sempre no solo.
- C) Dispensa equipotencialização.

D) Pode tocar qualquer estrutura.

19. Coberturas isolantes:

A) Eliminam todos os riscos.

B) São uma medida de controle que exige seleção e inspeção.

C) Substituem a distância.

D) Podem estar danificadas.

20. Materiais longos próximos à rede:

A) Não oferecem risco.

B) Podem invadir zonas perigosas.

C) Devem ser conduzidos verticalmente sempre.

D) Dispensam observador.

21. O detector de tensão deve:

- A) Ser testado antes e depois conforme procedimento.
- B) Ser usado sem verificar faixa.
- C) Ser substituído por multímetro doméstico.
- D) Ser encostado com a mão.

22. Luvas isolantes devem ser:

- A) Inspeccionadas antes do uso.
- B) Usadas sem cobertura em qualquer tarefa.
- C) Guardadas dobradas com objetos.
- D) Utilizadas após perfuração pequena.

23. Vestimenta contra efeitos térmicos:

- A) É selecionada pela análise de risco.
- B) Serve para eliminar choque.
- C) Pode ser qualquer tecido sintético.
- D) Dispensa proteção facial.

24. Em atividade com altura no SEP:

- A) Apenas a NR-10 se aplica.
- B) As medidas de trabalho em altura devem ser integradas.
- C) Resgate é desnecessário.
- D) Cinturão não precisa de inspeção.

25. Trânsito em área pública exige:

- A) Sinalização, isolamento e controle de terceiros.
- B) Somente pisca-alerta.
- C) Nenhuma medida elétrica.
- D) Trabalho individual.

26. Câmara subterrânea pode exigir:

- A) Avaliação de espaço confinado.
- B) Apenas capacete.
- C) Trabalho sem ventilação.
- D) Nenhum plano de resgate.

27. Intertravamento:

- A) Elimina a necessidade de procedimento.
- B) É uma proteção, mas não substitui o controle operacional.
- C) Permite ignorar diagramas.
- D) Autoriza qualquer manobra.

28. Em subestações, deve-se controlar:

- A) Acesso, identificação e riscos de arco.
- B) Somente limpeza.
- C) Apenas iluminação.

D) Somente ruído.

29. Telecomandos:

A) Não afetam segurança.

B) Podem comandar equipamentos remotamente e devem ser controlados.

C) Funcionam apenas desenergizados.

D) Dispensam bloqueio.

30. Ao encontrar vítima possivelmente energizada:

A) Tocar imediatamente.

B) Interromper a fonte por meio seguro antes do contato.

C) Jogar água.

D) Aproximar-se correndo.

31. Queimadura elétrica:

- A) É sempre superficial.
- B) Pode envolver lesão interna grave.
- C) Dispensa avaliação médica.
- D) Deve receber pomada imediatamente.

32. Em parada cardiorrespiratória:

- A) Aguardar sem agir.
- B) Iniciar RCP e usar DEA conforme treinamento.
- C) Oferecer água.
- D) Mover a vítima sem avaliação.

33. A retirada de bloqueio deve:

- A) Ser informal.
- B) Seguir procedimento formal.
- C) Ser feita por qualquer pessoa.
- D) Ocorrer antes de contar a equipe.

34. A zona equipotencial busca:

- A) Aumentar diferenças de potencial.
- B) Reduzir diferenças perigosas entre partes acessíveis.
- C) Eliminar o aterramento.
- D) Permitir trabalho individual.

35. A pressão por prazo:

- A) Autoriza imprevisto.
- B) Não justifica continuidade insegura.
- C) Substitui a APR.
- D) Permite ignorar clima.

36. O briefing pré-tarefa deve incluir:

- A) Funções, sequência, comunicação e emergências.
- B) Somente horário de almoço.
- C) Apenas nome do chefe.
- D) Somente o preço do serviço.

37. Ferramentas isolantes devem ter:

- A) Classe e condições compatíveis com a atividade.
- B) Qualquer comprimento.
- C) Fita adesiva como isolamento principal.
- D) Uso sem ensaio.

38. Geração distribuída deve ser considerada porque:

- A) Pode manter ou retornar energia ao circuito.
- B) Nunca injeta energia.
- C) Funciona apenas à noite.

D) Elimina a necessidade de bloqueio.

39. No encerramento do serviço, antes da energização deve-se:

A) Confirmar retirada de pessoas, ferramentas e aterramentos conforme procedimento.

B) Energizar para testar com a equipe no local.

C) Retirar bloqueios sem comunicação.

D) Ignorar a documentação.

40. O principal objetivo da NR-10 SEP é:

A) Aumentar a velocidade do serviço.

B) Promover trabalho seguro no SEP e em suas proximidades.

C) Substituir as normas técnicas.

D) Eliminar a supervisão.

19. GABARITO COMENTADO

1. **B** - Geração, transmissão e distribuição até a medição.
2. **C** - Curso complementar para atuação no SEP e proximidades.
3. **B** - Não substitui a autorização formal da organização.
4. **B** - Não devem ser realizados individualmente.
5. **B** - Refletir as condições reais da tarefa.
6. **B** - Reavaliar os riscos antes de prosseguir.
7. **B** - Padronizada e confirmada.
8. **C** - Seccionamento.
9. **B** - Instrumento adequado e procedimento definido.
10. **B** - Protege contra energização acidental e indução.
11. **B** - Ao ponto de terra.
12. **B** - Diferença de potencial entre pontos do solo separados por um passo.
13. **B** - Calor, pressão, ruído e partículas.
14. **B** - Geração distribuída e grupos geradores.
15. **B** - Controlado e tecnicamente justificado.
16. **A** - Condições impeditivas.
17. **A** - Bastões e ferramentas isolantes.
18. **A** - É colocado no mesmo potencial da parte energizada.
19. **B** - São uma medida de controle que exige seleção e inspeção.
20. **B** - Podem invadir zonas perigosas.
21. **A** - Ser testado antes e depois conforme procedimento.
22. **A** - Inspeccionadas antes do uso.
23. **A** - É selecionada pela análise de risco.
24. **B** - As medidas de trabalho em altura devem ser integradas.
25. **A** - Sinalização, isolamento e controle de terceiros.
26. **A** - Avaliação de espaço confinado.
27. **B** - É uma proteção, mas não substitui o controle operacional.
28. **A** - Acesso, identificação e riscos de arco.
29. **B** - Podem comandar equipamentos remotamente e devem ser controlados.
30. **B** - Interromper a fonte por meio seguro antes do contato.
31. **B** - Pode envolver lesão interna grave.
32. **B** - Iniciar RCP e usar DEA conforme treinamento.

- 33. B** - Seguir procedimento formal.
- 34. B** - Reduzir diferenças perigosas entre partes acessíveis.
- 35. B** - Não justifica continuidade insegura.
- 36. A** - Funções, sequência, comunicação e emergências.
- 37. A** - Classe e condições compatíveis com a atividade.
- 38. A** - Pode manter ou retornar energia ao circuito.
- 39. A** - Confirmar retirada de pessoas, ferramentas e aterramentos conforme procedimento.
- 40. B** - Promover trabalho seguro no SEP e em suas proximidades.

20. GLOSSÁRIO

Termo	Definição
APR	Análise Preliminar de Risco.
AT	Alta Tensão, conforme definições aplicáveis.
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva.
EPI	Equipamento de Proteção Individual.
Equipotencialização	Interligação destinada a reduzir diferenças de potencial.
Impedimento de reenergização	Condição que impede acionamento ou energização indevida.
Linha viva	Instalação ou parte mantida energizada durante trabalho controlado.
SEP	Sistema Elétrico de Potência.
Seccionamento	Ação destinada a interromper a continuidade elétrica por dispositivo apropriado.
Tensão de passo	Diferença de potencial entre pontos do solo separados pela distância de um passo.
Tensão de toque	Diferença de potencial entre partes simultaneamente acessíveis.
Zona controlada	Entorno de parte energizada com acesso restrito e medidas específicas.
Zona de risco	Entorno de parte energizada em que há risco de contato ou arco.

REFERÊNCIAS E FONTES PARA ATUALIZAÇÃO

- Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. Página oficial das Normas Regulamentadoras vigentes.
- Ministério do Trabalho e Emprego. Manual de Auxílio na Interpretação e Aplicação da NR-10.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. Normas técnicas aplicáveis a instalações elétricas, equipamentos, trabalhos em alta tensão e proteção contra descargas atmosféricas, conforme o escopo da organização.
- Procedimentos operacionais, padrões técnicos e instruções de segurança da organização responsável pela instalação.
- Fabricantes de ferramentas, instrumentos, EPC e EPI: manuais, limites de uso, inspeções e ensaios.

CONTROLE DE ATUALIZAÇÃO

Antes de utilizar este material em treinamento, confirme a redação vigente da NR-10, seus anexos, portarias modificadoras e os procedimentos internos da organização. A legislação e as normas técnicas podem ser alteradas.